

Systeemkunde

Les 2: Inverse Laplace

Toepassing op DV

Anke Kuijk: a.kuijk@windesheim.nl

Marco Winkelman: m.winkelman@windesheim.nl

Planning theorielessen

- Week A: Intro, organisatie, Laplace transformatie, rekenregels
- **Week B: Inverse Laplace transformatie, toepassing op 1^e orde DV**
- Week C: Systeem, model, Blokschema's, stapresponsie, 1^e orde elektrisch systeem
- Week D: Polen en nulpunten, 1^e orde, looptijd
- Week E: 2^e orde systemen elektrisch, overshoot, demping
- Week F: 2^e orde systemen, cont.
- **Herfstvakantie**
- Week G: Mechanisch/thermisch, basissystemen, uitloop
- Responsie les

- Tentamen



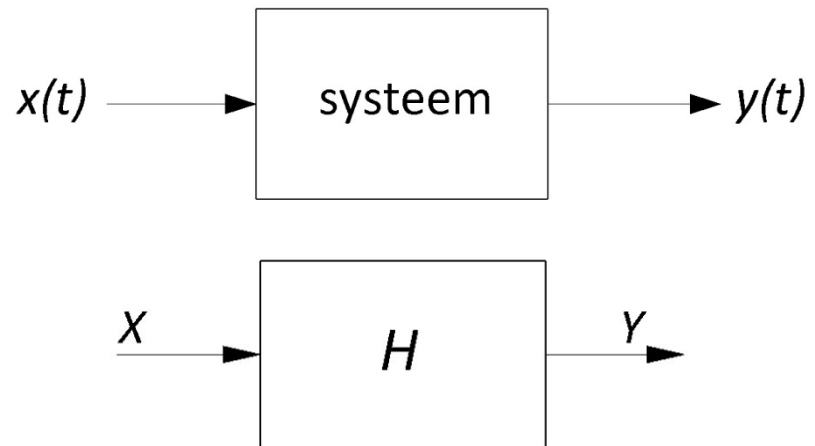
Planning practica

- ~~Week A:~~ ~~online vragenuur (bespreken huiswerk en andere vragen over de stof)~~
- **Week B:** **online vragenuur**
- Week C: practicum (knoppencursus Scilab)
- Week D: online vragenuur
- Week E: online vragenuur
- Week F: practicum (2^e orde systemen, inleveren ELO 29 oktober 2021 12.00 uur)
- **Herfstvakantie**
- Week G: online vragenuur

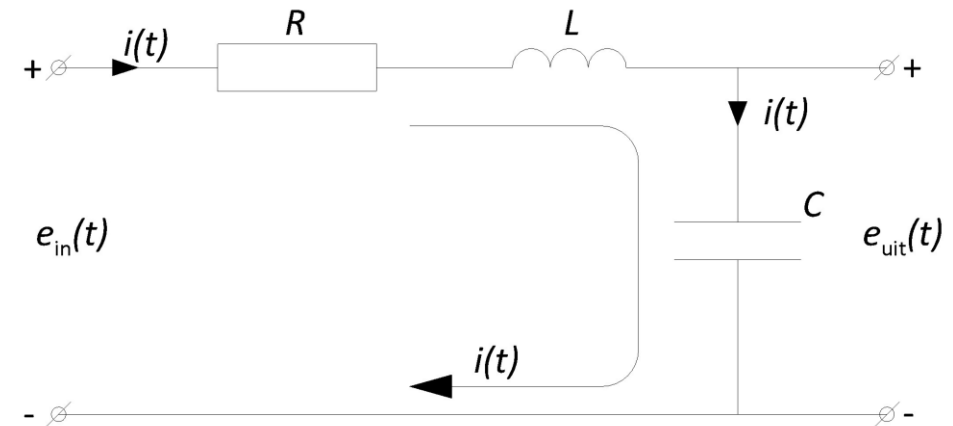
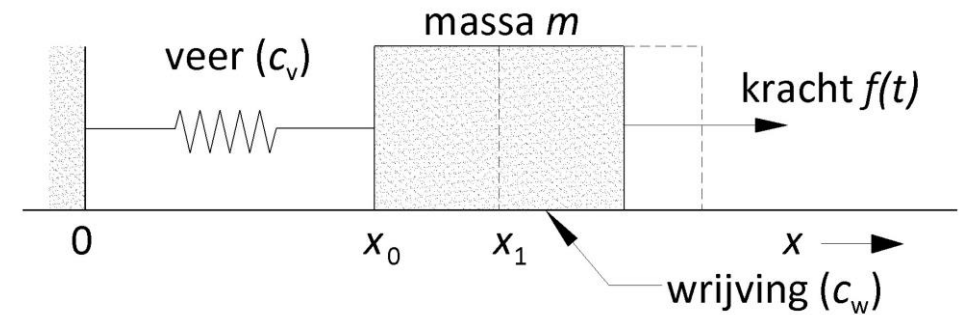


Systeemkunde intro

Systeem: een van de omgeving afgezonderd gedacht geheel dat een zekere wisselwerking met de omgeving onderhoudt.



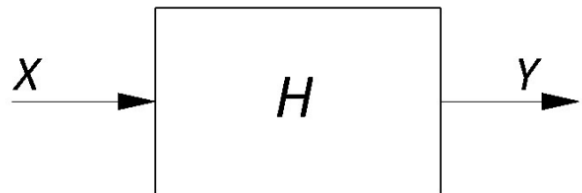
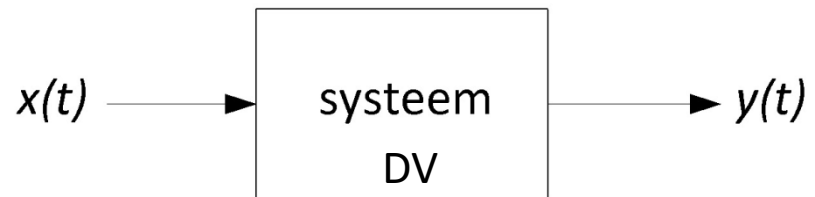
Voorbeelden: mechanisch, elektrisch, thermisch, etc.



Systeemkunde intro

Wat doet een systeem?

Wiskundig omschrijven (modelleren) met behulp van differentiaalvergelijking.



$$\overset{\text{output}}{2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt}} = \overset{\text{input}}{\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)} \quad \text{DV}$$

$$(2s^2 + s)Y(s) = (s + 3)X(s) \quad H = \frac{Y}{X}$$



Laplace transformatie

Wiskundige techniek die gebruikt wordt in alle technische vakgebieden om lineaire differentiaalvergelijkingen op te lossen.

Week 1



Week 2



Laplace transformatie

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Transformatie van tijd domein naar s-domein

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Inverse Laplace transformatie

De transformatie die aan $F(s)$ de bijbehorende $f(t)$ toevoegt noemen we de *inverse Laplace-transformatie*, notatie $\mathcal{L}^{-1}$.

Er geldt dus:

$$\mathcal{L}f = F \Leftrightarrow \mathcal{L}^{-1}F = f$$

Transformatie van s-domein naar tijd domein (terugtransformatie)

Terugtransformatie van $F(s)$ naar $f(t)$ door op zoek te gaan naar functies zoals ze in de tabel staan

Een paar voorbeelden :

$f(t)$	$F(s)$	$F(s)$	$f(t)$
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s}$	1 of $u(t)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{s^2}$	t
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\omega} \sin \omega t$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$	$e^{-as}F(s)$	$u(t-a)f(t-a)$
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	$F(s-a)$	$e^{at}f(t)$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$	$F(as)$	$\frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right)$ ($a > 0$)
$u(t-a)f(t-a)$	$e^{-as}F(s)$		



Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 1 (enkelvoudig):

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^3}\right) = ?$$

- Stap 1: zoek in tabel overeenkomstige formule:

$$t^2 \rightarrow \frac{2}{s^3}$$

- Stap 2: pas vermenigvuldigingsfactor aan: als de functie t^2 was, dan komen we een factor 2 te groot uit, dus die moeten we halveren.

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^3}\right) = \frac{1}{2} t^2$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 2 (combinatie van functies):

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s+2}{s^2}\right) = ?$$

- Stap 1: zoek in tabel overeenkomstige formule. Is die er niet? Schrijf de formule dan om naar kleinere eenheden en zoek die op.

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s+2}{s^2}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2} + \frac{2}{s^2}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s^2}\right) =$$

- Stap 2: pas vermenigvuldigingsfactor aan: hier is dat alleen nodig voor de laatste term

$$= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s^2}\right) = 1 + 2t$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 3 (combinatie van functies):

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{4s^2 + 1}\right) = ?$$

- Stap 1: zoek in tabel overeenkomstige formule. Schrijf zo nodig een beetje om.

$$\frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{4s^2 + 1}\right) = \mathcal{L}^{-1}\frac{1}{4}\left(\frac{s}{s^2 + \frac{1}{4}}\right) = \frac{1}{4}\cos\left(\frac{1}{2}t\right)$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$



Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 4 (verschuiving):

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-1)^4}\right) = ?$$

- Stap 1: zoek in tabel overeenkomstige formule.

$$t^3 \rightarrow \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4}$$

- Stap 2: pas vermenigvuldigingsfactor aan: in dit geval delen door 6
- Stap 3: voeg de e-macht toe die zorgt voor de verschuiving. In dit geval $(s-1)$ betekent vermenigvuldiging met e^t

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-1)^4}\right) = \frac{e^t t^3}{6}$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 5 (breuksplitsen):

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{4s - 1}{s^2 + s - 2} \right) = ?$$

- Zoek in tabel overeenkomstige formule
- Niets te vinden... Wat nu? Breuksplitsen!

1. Ontbind de noemer van de breuk zo ver mogelijk in (reële) factoren.
2. Maak van iedere factor in de noemer een aparte breuk volgens onderstaand overzicht:

naam in boek	vorm factor in noemer	breukvorm
type I	$ax^2 + bx + c$ (discriminant negatief)	$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$
type II	$(ax + b)^2$	$\frac{A}{ax + b} + \frac{B}{(ax + b)^2}$
type III	$ax + b$	$\frac{A}{ax + b}$

3. Herschrijf deze breuken tot één breuk, met een noemer gelijk aan de noemer van de oorspronkelijke breuk.
4. Stel de teller van deze breuk gelijk aan de teller van de oorspronkelijke breuk.
5. Bepaal via een stelsel vergelijkingen A, B, etc.

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$

Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 5 (breuksplitsen):

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{4s-1}{s^2+s-2}\right) = ?$$

Stap 1: ontbind de noemer in factoren:

$$\frac{4s-1}{s^2+s-2} = \frac{4s-1}{(s+2)(s-1)}$$

Stap 2: maak van iedere factor een aparte breuk:

$$\frac{4s-1}{(s+2)(s-1)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-1}$$

Stap 3: herschrijf terug naar 1 breuk:

$$= \frac{A(s-1) + B(s+2)}{(s+2)(s-1)} = \frac{As - A + Bs + 2B}{(s+2)(s-1)}$$

Stap 4: stel de teller gelijk aan de oorspronkelijke teller:

$$4s - 1 = (A + B)s - A + 2B$$

Stap 5: los het stelsel vergelijkingen op:

$$\begin{cases} A + B = 4 & 3B = 3 & B = 1 \\ -A + 2B = -1 & A + 1 = 4 & A = 3 \end{cases}$$

Stap 6: vul in:

$$\frac{4s-1}{(s+2)(s-1)} = \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-1}$$



Inverse Laplace transformatie

Voorbeeld 5 (breuksplitsen):

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{4s-1}{s^2+s-2}\right) = ?$$

Nu kunnen we verder met het oplossen van de inverse Laplace transformatie:

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{4s-1}{s^2+s-2}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-1}\right) = ?$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-1}\right) = 3e^{-2t} + e^t$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad (a > 0)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Een differentiaalvergelijking bevat afgeleiden van functies, maar die hebben we nog niet gezien in de rekenregels...

$$2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

Hoe kunnen we nu Laplace toepassen op DV?

Zie boek Bijlage A Tabel A.1:

Afgeleiden (beginvoorwaarden nul) $\frac{d^n}{dt^n} f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s^n \cdot F(s)$

Dus differentiëren in het t-domein is vermenigvuldigen met s in het s-domein

(bewijs: op bord, via productregel/partieel integreren:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(f'(t)) &= \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-st} df(t) = [f(t) e^{-st}]_{t=0}^\infty - \int_0^\infty f(t) d e^{-st} = \\ &= [f(t) e^{-st}]_{t=0}^\infty + s \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{L}(f'(t)) = s\mathcal{L}(f(t)) - f(0+)}$$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Eerste orde differentiaal

$$\mathcal{L}(f'(t)) = s\mathcal{L}(f(t)) - f(0+)$$

- Toepassen op eerste orde differentialen:

$$\mathcal{L}(y') = s\mathcal{L}(y) - y(0)$$

- Voorbeeld DV: $\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$ met input $x(t) = 1$ en $y(0) = 0$
- $y' + y = 1$ met $y(0) = 0$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Uitwerking:

$$y' + y = 1 \quad \text{met} \quad y(0) = 0$$

1. Beide kanten Laplace transformeren:

$$\mathcal{L}(y' + y) = \mathcal{L}(1)$$

$$\mathcal{L}(y') + \mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(1)$$

$$\mathcal{L}(y') = sY - y(0) \quad \mathcal{L}(y) = Y \quad \mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$$

$$sY - y(0) + Y = \frac{1}{s}$$

2. Beginconditie invullen: $sY + Y = \frac{1}{s}$

3. Y aan ene kant, s aan andere kant:

$$Y(1 + s) = \frac{1}{s} \rightarrow Y = \frac{1}{s(1 + s)}$$

4. Breuksplitsen:

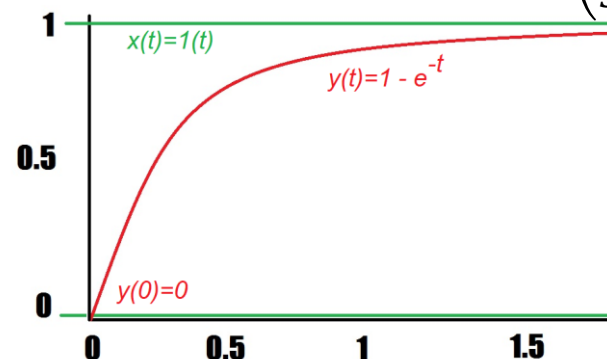
$$Y = \frac{1}{s(1 + s)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{1 + s} = \frac{A(1 + s) + Bs}{s(s + 1)} = \frac{A + As + Bs}{s(s + 1)}$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ A + B = 0 \end{cases} \quad B = -1$$

$$Y = \frac{1}{s} - \frac{1}{1 + s}$$

5. Terugtransformeren:

$$\mathcal{L}^{-1}(Y) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{1 + s}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{1 + s}\right)$$



$$y(t) = 1 - e^{-t}$$



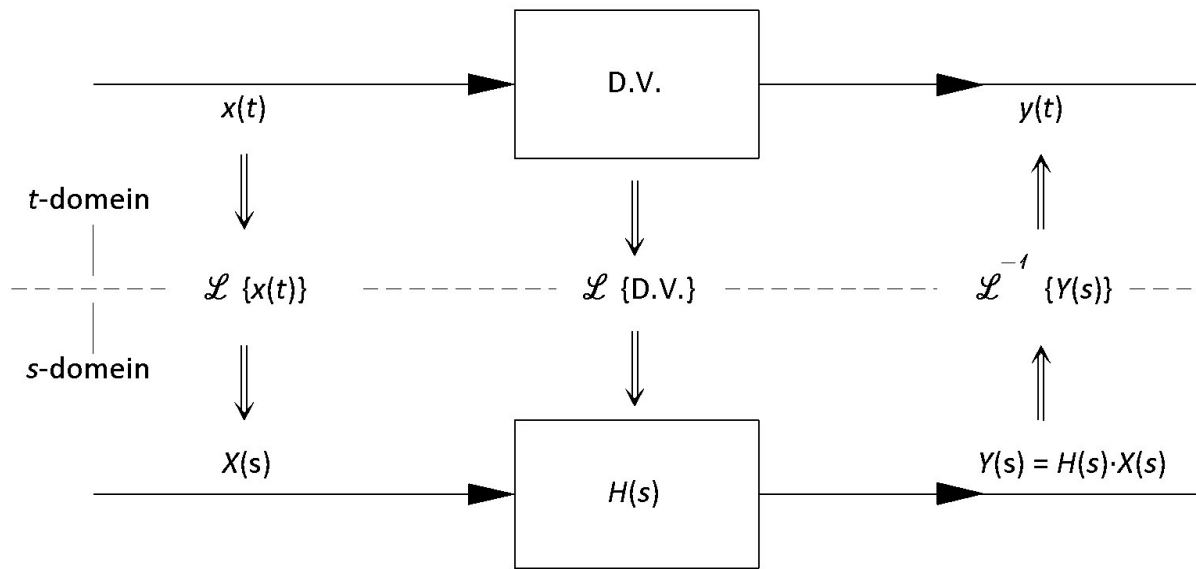
Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Eerste orde differentiaal

- Toepassen op eerste orde differentialen:

Probeer zelf (1):

$$\begin{cases} y' + 3y = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$



1. Laplace transformeren van DV en $x(t)$
2. $Y(s) = H(s) X(s)$ eventueel breuksplitsen
3. Terug transformeren naar $y(t)$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Hogere orde differentialen

- We kunnen hetzelfde toepassen op hogere orde differentialen:

$$\mathcal{L}(y'') = s\mathcal{L}(y') - y'(0)$$

$$\mathcal{L}(y'') = s(s\mathcal{L}(y) - y(0)) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}(y'') = s^2\mathcal{L}(y) - sy(0) - y'(0)$$

- Dit geldt voor elke hogere orde, dus in het algemeen:

$$\mathcal{L}(y)^n = s^n \mathcal{L}(y) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - sy^{n-2}(0) - y^{n-1}(0)$$

Dus voor $n = 3$:

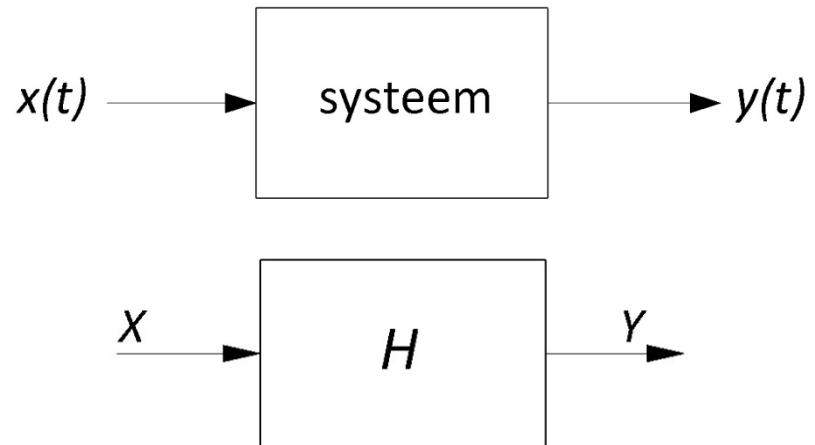
$$\mathcal{L}(y''') = s^3\mathcal{L}(y) - s^2y(0) - sy'(0) - y''(0)$$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Voorbeeld:

(beginvoorwaarden nul)



$$2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

$$(2s^2 + s)Y(s) = (s + 3)X(s)$$

We kunnen nu nog niet terugtransformeren want we weten geen ingangssignaal functie $x(t)$ en $X(s)$

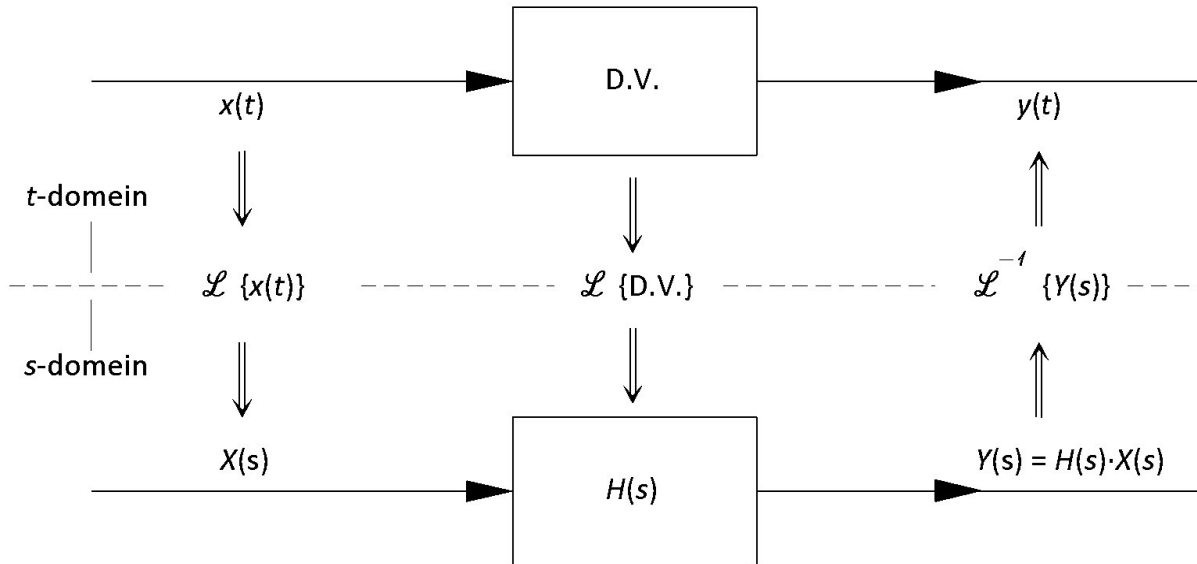


Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Hogere orde differentialen

Probeer zelf (2):

$$\begin{cases} y'' + 4y = 0 \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$



1. Laplace transformeren van DV en $x(t)$
2. $Y(s) = H(s) X(s)$ eventueel breuksplitsen
3. Terug transformeren naar $y(t)$



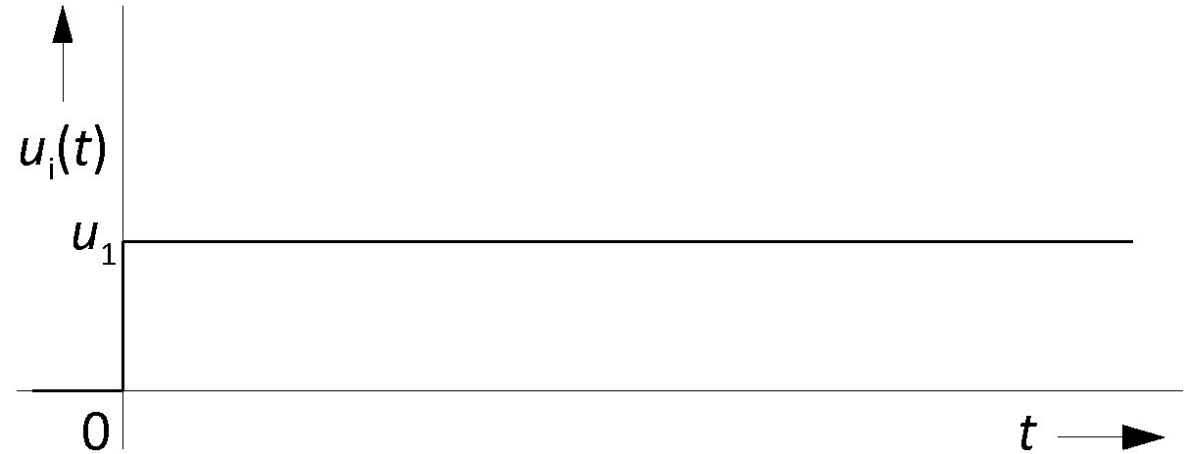
Basisfuncties: stapfunctie en deltafunctie.

Stapfunctie (Heaviside functie)

$$1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

meestal alsingangssignaal gebruikt

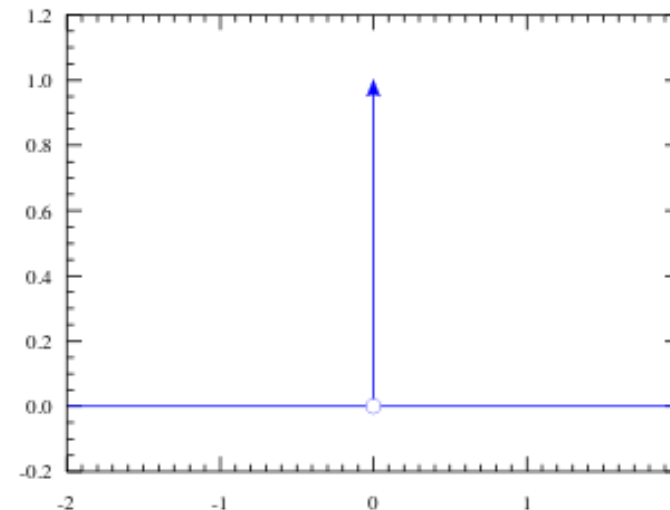
bv: $U_i(t) = u_1 1(t)$



Deltafunctie (Dirac puls)

eenheids impuls, afgeleide van de stapfunctie in de tijd

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}1(t) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



Toepassen Laplace op DifferentiaalVergelijkingen.

Huiswerk:

(kopie Laplace)

- 2.6: 3abce, 6ab
- 2.6: 6e, 7abf
- 2.8: 1a, 5a

Van de presentatie:

- Probeer zelf 2 (sheet 22)
- Probeer zelf 1 (sheet 19) al gedaan

